УТВЕРЖДАЮ
Должность
_____ФИО

«____»_____ 20__ г.

Система учёта комплектующих компьютерной техники и подбора сборок

наименование вида ИС

СУККТиПС

Сокращенное наименование ИС

Техническое задание

Действует с 01.10.2026

СОГЛАСОВАНО

Должность

_____ ФИО

«____»_____ 20__ г.

РАЗРАБОТЧИК

Должность

Моисеенко А.Д.

«____»_____ 20__ г.

Минск 2026

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4
1.1. Наименование и реквизиты Заказчика 4
1.2. Наименование и реквизиты Исполнителя 4
1.3. Основание для разработки 4
1.4. Плановые сроки начала и окончания работ 4
1.5. Сведения об источнике и порядке финансирования работ 4
1.6. Термины и сокращения 5
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 6
2.1. Назначение Системы 6
2.2. Цели создания Системы 6
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 7
3.1. Краткие сведения об объектах автоматизации 7
3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды 8
4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 9
4.1. Требования к системе в целом 9
4.1.1. Требования к структуре и функционированию 9
4.1.2. Показатели назначения системы 11
4.1.3. Требования к надёжности 12
4.1.4. Требования по обеспечению безопасности при эксплуатации технических средств 13
4.1.5. Требования к безопасности и защите информации 13
4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала 13
4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов 13
4.1.8. Требования к эргономике и технической эстетике 13
4.1.9. Требования к патентной чистоте 14
4.1.10. Требования по стандартизации и унификации 14
4.1.11. Требования к масштабируемости и открытости 14
4.1.12. Номенклатура показателей качества 14

4.2. Функциональные требования 14
4.3. Обработка ошибок 17
4.3.1. Ошибки аутентификации 17
4.3.2. Ошибки загрузки данных из внешних источников 17
4.3.3. Внутренние ошибки 17
4.4. Интерфейс 18
4.4.1. Основные требования 18
4.4.2. Дизайн и юзабилити 18
4.4.3. Навигация 18
4.5. Требования к видам обеспечения 19
4.5.1. Требования к информационному обеспечению 19
4.5.2. Требования к аппаратному обеспечению 19
4.5.3. Требования к программному обеспечению 19
4.5.4. Требования к лингвистическому обеспечению 20
4.5.5. Требования к техническому обеспечению 20
4.5.6. Требования к объекту внедрения 20
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 21
5.1. Перечень фаз по созданию Системы 21
5.2. Перечень организаций — исполнителей работ 21
5.3. Гарантийное сопровождение 21
5.4. Техническая поддержка 21
6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ 22
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование системы — **Система учёта комплектующих компьютерной техники и подбора сборок**.

Условное обозначение: **СУККТиПС**.

1.1. Наименование и реквизиты Заказчика

Наименование: **СУККТиПС**
Инспекция МНС: Инспекция МНС по Московскому району г.Минска

Дата постановки на налоговый учёт: 24.12.1993г.

Сайт: XXXX

1.2. Наименование и реквизиты Исполнителя

Наименование: ИП ”Student programming”

Электронная почта компании: Miyava79@gmail.com

Дата регистрации: 01.09.2018г.

1.3. Основание для разработки

- Техническое задание по учебной практике студента ФКСИС **89105027**
- Устное согласование от 01.10.2026г.
- Необходимость автоматизации учёта комплектующих компьютерной техники и подбора совместимых сборок в заданном ценовом диапазоне.

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало: 01.10.2026
Окончание: 14.10.2026

1.5. Сведения об источнике и порядке финансирования работ

Источник финансирования: Деканат ФКСИС БГУИР

1.6. Термины и сокращения

Таблица 1 - Термины и аббревиатуры специального назначения

Термин	Полная форма
ТЗ	Техническое задание
ИП	Индивидуальный предприниматель
ПО	Программное средство
СУККТиПС	Система учёта комплектующих компьютерной техники и подбора сборок
СФ	Специальная функция
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
БД	База данных

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение Системы

Программа СУККТиПС создаётся для автоматизации учёта комплектующих компьютерной техники в фирме, ведущей сборку и продажу ПК: ведения списка типов комплектующих, списка самих комплектующих с указанием цены и наличия, а также списка совместимости комплектующих между собой. Система обеспечивает подбор готовых вариантов сборки в заданном ценовом диапазоне и оформление заказа выбранного варианта.

2.2. Цели создания Системы

Точная информация о возможностях и необходимых для реализации функциях разрабатываемого ПО:

- Ведение списка типов комплектующих (код типа, название).
- Ведение списка комплектующих (код, код типа, фирма-изготовитель, модель, параметры, цена, наличие).
- Ведение списка совместимости комплектующих (код комплектующего, код совместимого).
- Автоматический подбор всех возможных вариантов комплектации ПК в заданном пользователем ценовом диапазоне с сортировкой по цене.
- Оформление заказа выбранного варианта сборки с указанием ФИО заказчика и количества комплектов, с уменьшением наличия каждого комплектующего.
- Вывод всех комплектующих заданного типа, совместимых с конкретным комплектующим.
- Предоставление возможности добавлять, удалять и корректировать записи из списков, а также просматривать списки полностью.
- Возможность сортировать записи по выбранным критериям.
- Сохранение результатов работы СФ в отдельные текстовые файлы.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Краткие сведения об объектах автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы ручного ведения учёта комплектующих компьютерной техники, проверки их совместимости и подбора сборки ПК под бюджет клиента.

Тип комплектующего должен содержать следующие поля:

- Код типа комплектующего (целое число).
- Название типа (строка до 63 символов).

Комплектующее должно содержать следующие поля:

- Код комплектующего (целое число).
- Код типа комплектующего (целое число, ссылка на тип).
- Фирма-изготовитель (строка до 63 символов).
- Модель (строка до 63 символов).
- Параметры (строка до 127 символов).
- Цена (вещественное число).
- Информация о наличии (целое число).

Запись совместимости должна содержать следующие поля:

- Код комплектующего (целое число).
- Код совместимого комплектующего (целое число).

Данные хранятся во внешних типизированных бинарных файлах types.bin, components.bin, compat.bin, расположенных в одном каталоге с исполняемым файлом программы.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

- Программа должна работать под управлением ОС Windows 10/11, а также Linux-совместимых систем при пересборке из исходных кодов.
- Занимаемое место на диске — до 20 МБ с учётом места для расширения базы комплектующих и совместимостей.
- Для корректной работы программы входная информация должна соответствовать требованиям, обозначенным в окне ввода. Числовые поля (цены, наличие) должны содержать только цифры и не превышать диапазон int/double.
- Длина строковых полей ограничена: название типа и фирма — 63 символа, модель — 63, параметры — 127 символов.
- Программа должна корректно отображать кириллицу в консоли (кодировка UTF-8).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию

4.1.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

В состав системы должны входить:

1. П**одсистема учёта типов комплектующих** — хранит, добавляет, изменяет, удаляет и предоставляет список типов комплектующих.
2. **Подсистема учёта комплектующих** — хранит, добавляет, изменяет, удаляет и предоставляет список комплектующих с полной информацией (фирма, модель, параметры, цена, наличие).
3. **Подсистема учёта совместимости** — хранит и предоставляет список совместимых пар комплектующих, а также функцию проверки совместимости двух комплектующих.
4. **Подсистема подбора сборки** — по заданному ценовому диапазону формирует все возможные варианты комплектации ПК, отбирая по одному комплектующему каждого типа, попарно совместимые между собой, и сортирует варианты по возрастанию цены.
5. **Подсистема оформления заказа** — по выбранному варианту и указанному количеству комплектов проверяет наличие, списывает наличие со склада и формирует запись о заказе.
6. **Подсистема сортировки** — упорядочивает данные в списках по выбранным критериям (по коду, цене, названию, фирме).
7. **Подсистема поиска** — выполняет выборку элементов списков по гибким фильтрам.
8. **Подсистема сохранения и загрузки** — читает данные из типизированных бинарных файлов в динамические списки при выборе пункта 1 меню и перезаписывает типизированные бинарные файлы из динамических списков при выборе пункта 10.
9. **Подсистема взаимодействия с пользователем** — реализует консольное меню и все его подменю, ввод данных, вывод результатов на экран.

Все операции над данными выполняются в оперативной памяти в динамических списках на базе указателей с ручным выделением памяти (new) и последующим её освобождением (delete).

4.1.1.2. Требования к организации обмена информацией между компонентами Системы

- Обращение к файлам хранения данных (types.bin, components.bin, compat.bin) происходит только тогда, когда они находятся в одной корневой папке с исполняемым файлом программы.
- Обмен информацией между подсистемами осуществляется внутри программы напрямую через функции и структуры данных языка C++.
- При выборе пункта меню 1 данные из всех трёх типизированных файлов загружаются в соответствующие им по типу и назначению динамические списки.
- При выборе пункта меню 10 данные из динамических списков перезаписываются обратно в типизированные файлы, после чего вся выделенная динамическая память освобождается.
- Подсистема подбора сборки обращается к подсистемам учёта комплектующих и учёта совместимости.
- Подсистема оформления заказа обращается к подсистеме подбора сборки (за результат последнего подбора) и к подсистеме учёта комплектующих (для списания наличия).
- Подсистема сохранения и загрузки работает со всеми тремя списками.

4.1.1.3. Требования к составу интегрируемых систем

Программа должна иметь несколько внешних файлов, являющихся условными базами данных:

- types.bin — список типов комплектующих;
- components.bin — список комплектующих;
- compat.bin — список совместимости.

Файлы должны иметь строго определённый бинарный формат (POD-структуры фиксированного размера), обеспечивающий корректное чтение и запись без использования сторонних библиотек.

4.1.1.4. Требования к режимам функционирования Системы

Система находится в активном состоянии всё время, пока открыто приложение. После выполнения каждого действия пользователь возвращается в соответствующее меню; выход из программы возможен только через пункты 9 или 10 главного меню.

4.1.1.5. Перспективы развития, модернизации Системы

Система должна иметь возможность к внесению изменений и добавлению новых функций: расширение списка полей комплектующих, добавление новых СФ, усовершенствование поиска и фильтрации. Для этого планируется использовать спиральную модель разработки ПО и систему контроля версий (Git).

4.1.2. Показатели назначения системы

4.1.2.1. Степень приспособляемости системы к изменению процессов и методов управления

Итоговое приложение создаётся только по описанным в данном ТЗ методам управления системы и по заданным в нём процессам без возможности их изменения за ненадобностью.

4.1.2.2. Степень приспособляемости системы к отклонениям параметров объекта автоматизации

Программа негибка к отклонениям параметров объекта автоматизации, если её внутренний код не расширяет доступный функционал.

4.1.2.3. Допустимые пределы модернизации и развития системы

Критерии модернизации программы, при которых дальнейшая разработка может быть завершена:

- Вес приложения превысит 1 ГБ.
- Система получит возможность работать на 3 языках (русский, английский и белорусский).
- Количество классов-функций решаемых задач превысит 20 штук.

4.1.2.4. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы

- Пока процесс модернизации не займёт более полугода.
- До момента, когда поддержка и развитие приложения не перестанут иметь смысла из-за необратимого устаревания по сравнению с аналогами.
- Пока среднее количество пользователей приложения не снизится до 100 человек и менее в день.

4.1.3. Требования к надёжности

Система должна обеспечивать восстановление своих функций при перезагрузке при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла системы, процесс обработки необходимо начать заново;
- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;
- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС;
- система должна обеспечить корректный вывод сообщения об ошибке в случае, если введены недопустимые данные (превышение длины строки, попытка ввода символьного значения в числовое поле и т. п.).

Показатели доступности/надёжности:

Таблица 2 — Определения показателей, связанных с доступностью/надёжностью

№	Показатель	Ед. измерения	Определение
1	Надёжность	Часы	Мера того, как долго система может сохранять непрерывную работоспособность в рамках выполнения согласованных функций
2	Доступность	Проценты	Способность системы выполнять согласованную функцию в течение оговорённого времени
3	Время сохранности данных	Часы	Допустимый период времени, за который могут быть утрачены данные
4	Время восстановления после сбоя	Часы	Допустимое время восстановления работоспособности

Таблица 3 — Значения показателей доступности/надёжности

№	Показатель	Значение
1	Надёжность	9 часов
2	Доступность	90%
3	Время сохранности данных	43 800 часов
4	Время восстановления после сбоя	1 час

4.1.4. Требования по обеспечению безопасности при эксплуатации технических средств

При выходе из программы нажатием пункта 9 меню (без сохранения) предупреждать пользователя о возможных потерях данных и запрашивать подтверждение выхода. Предупреждение должно отображаться до выполнения действия.

4.1.5. Требования к безопасности и защите информации

4.1.5.1. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Обуславливаются защитой данных пользователя операционной системой.

4.1.5.2. Требования к аутентификации

Требования к аутентификации не предъявляются.

4.1.5.3. Организационное обеспечение по безопасности

Обуславливается защитой данных пользователя операционной системой.

4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала

Персонал, выделенный для создания данного ПО — один студент-программист со средним общим или специальным образованием.

4.1.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов

Требования не предъявляются.

4.1.8. Требования к эргономике и технической эстетике

Требования не предъявляются.

4.1.9. Требования к патентной чистоте

Требования не предъявляются.

4.1.10. Требования по стандартизации и унификации

Требования не предъявляются.

4.1.11. Требования к масштабируемости и открытости

Должна быть предусмотрена возможность добавления функционала и расширения списка полей без переработки архитектуры приложения.

4.1.12. Номенклатура показателей качества

Номенклатура показателей качества отсутствует.

4.2. Функциональные требования

Подробный список функций, предоставляемых **СУККТиПС**, в зависимости от выбранного меню или подменю.

1. **Главное меню**
   - 1.1. Считать данные из файла с записями.
   - 1.2. Открыть доступные списки для просмотра.
   - 1.3. Отсортировать информацию в списке.
   - 1.4. Организовать поиск элемента списка.
   - 1.5. Подобрать и оформить заказ (СФ).
   - 1.6. Добавить новую запись в список.
   - 1.7. Удалить запись из списка.
   - 1.8. Отредактировать запись из списка.
   - 1.9. Выйти из программы без сохранения.
   - 1.10. Выйти из программы и сохраниться.
2. **Пункты меню 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.8 открывают следующие подменю:**
   - 2.1. Выбрать список типов комплектующих.
   - 2.2. Выбрать список комплектующих.
   - 2.3. Выбрать список совместимости.
   - 2.4. Вернуться в главное меню.

После выбора любого из пунктов пользователь возвращается в главное меню.

3. Пункт меню 1.9 вызывает подменю:

3.1. Запрос программы на уточнение требования в отсутствии процедуры сохранения перед выходом из программы.

3.2. Отменить действие выхода и вернуться в главное меню.

4. После выбора пунктов 1.6–1.8 и пунктов 2.1–2.3 открывается подменю редактирования со следующими полями ввода:

4.1.При выборе 1.6 и 2.1 (добавление типа):

4.1.1. Добавить код типа.

4.1.2. Добавить название типа.

4.1.3. Сохранить изменения и выйти в главное меню.

4.2.При выборе 1.6 и 2.2 (добавление комплектующего):

4.2.1. Добавить код комплектующего.

4.2.2. Добавить код типа.

4.2.3. Добавить фирму-изготовителя.

4.2.4. Добавить модель.

4.2.5. Добавить параметры.

4.2.6. Добавить цену.

4.2.7. Добавить информацию о наличии.

4.2.8. Сохранить изменения и выйти в главное меню.

4.3.При выборе 1.6 и 2.3 (добавление совместимости):

4.3.1. Добавить код комплектующего.

4.3.2. Добавить код совместимого комплектующего.

4.3.3. Сохранить изменения и выйти в главное меню.

4.4.При выборе 1.7 и 2.1–2.3 (удаление):

4.4.1. Ввести код элемента для удаления.

4.4.2. Удалить выбранный элемент. При удалении комплектующего — удалить также все связанные с ним записи совместимости.

4.5.При выборе 1.8 и 2.1–2.3 (редактирование):

4.5.1. Ввести код элемента для редактирования.

4.5.2. Изменить нужные поля.

4.5.3. Сохранить изменения.

5. **После выбора пункта 1.3 и пунктов 2.1–2.3 открывается следующее подменю сортировки:**
   - **5.1. При выборе 1.3 и 2.1:**
     - 5.1.1. Отсортировать список типов по коду.
     - 5.1.2. Отсортировать список типов по названию.
   - **5.2. При выборе 1.3 и 2.2:**
     - 5.2.1. Отсортировать список комплектующих по коду.
     - 5.2.2. Отсортировать список комплектующих по цене (возрастание).
     - 5.2.3. Отсортировать список комплектующих по цене (убывание).
     - 5.2.4. Отсортировать список комплектующих по коду типа.
     - 5.2.5. Отсортировать список комплектующих по фирме-изготовителю.
   - **5.3. При выборе 1.3 и 2.3:**
     - 5.3.1. Отсортировать список совместимости по коду 1.
     - 5.3.2. Отсортировать список совместимости по коду 2.
6. **После выбора пункта 1.4 и пунктов 2.1–2.3 открывается следующее подменю поиска:**
   - **6.1. При выборе 1.4 и 2.1:**
     - 6.1.1. Искать тип по коду.
     - 6.1.2. Искать тип по части названия.
   - **6.2. При выборе 1.4 и 2.2:**
     - 6.2.1. Искать комплектующие по коду типа.
     - 6.2.2. Искать комплектующие в ценовом диапазоне.
     - 6.2.3. Искать только комплектующие в наличии.
   - **6.3. При выборе 1.4 и 2.3:**
     - 6.3.1. Искать все записи совместимости по коду комплектующего.
   - **6.4. Комбинированный поиск (соответствует отдельному требованию задания):**
     - 6.4.1. Вывести все комплектующие заданного типа (вводится с клавиатуры), совместимые с конкретным комплектующим (код также вводится с клавиатуры).

7. **При выборе пункта 1.5 открывается подменю подбора сборки и оформления заказа:**
   7.1. Подобрать все возможные варианты комплектации ПК в заданном ценовом диапазоне (СФ 1). Результат — отсортированный по цене список вариантов, выводимый на экран и дублируемый в файл sf_builds.txt.
   7.2. Оформить заказ понравившегося варианта (СФ 2): пользователь вводит номер варианта, ФИО заказчика и количество комплектов; при достаточном наличии формируется запись в файл sf_order.txt и наличие уменьшается на количество из заказа.
   7.3. Вернуться в главное меню.

4.3. Обработка ошибок

4.3.1. Ошибки аутентификации

Требования к аутентификации не предъявляются.

4.3.2. Ошибки загрузки данных из внешних источников

- Попытка загрузить данные из файлов, не соответствующих ожидаемому формату, — программа должна корректно завершить чтение и продолжить работу с уже загруженной частью.
- Попытка обращения к несуществующему элементу списка (например, при редактировании или удалении по несуществующему коду) — программа должна вывести сообщение «Элемент не найден».
- Отсутствие файлов types.bin, components.bin, compat.bin при первом запуске — программа должна создать демонстрационный набор данных.

4.3.3. Внутренние ошибки

- Превышение длины вводимой пользователем строки — строка должна быть обрезана до максимально допустимой длины.
- Попытка ввода символьного значения в числовое поле — программа должна вывести сообщение об ошибке и повторно запросить ввод.
- Попытка оформления заказа при недостаточном наличии — программа должна вывести сообщение о нехватке конкретного комплектующего и отменить оформление заказа.

4.4. Интерфейс

4.4.1. Основные требования

Интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:

1. Простота и понятность в использовании.
2. Быстрое обучение пользователя.
3. Удобное расположение функций.
4. Возможность возвращения в главное меню из любого подменю.

При выборе пункта меню 1 должно производиться чтение данных из файлов, созданных и сохранённых ранее, в соответствующие им по типу и назначению динамические списки. Дальнейшие манипуляции над данными выполняются в динамических списках. В момент, когда выбран пункт меню 10, перезаписываются типизированные файлы данными из соответствующих динамических списков, после чего вся динамическая память освобождается.

При реализации пункта 8 (СФ) полученные данные должны выводиться на экран и записываться в текстовый файл. Так как СФ две, текстовых файлов также два: sf_builds.txt и sf_order.txt.

4.4.2. Дизайн и юзабилити

Интерфейс должен быть выполнен в едином стиле, использовать русский язык для всех сообщений и подсказок, обеспечивать очистку экрана между операциями и паузу для просмотра результата перед возвратом в меню.

4.4.3. Навигация

Программа должна содержать пользовательское меню, состоящее из следующих пунктов:

1. Чтение данных из файла.
2. Просмотр всего списка (если несколько списков — выпадает подменю с именами списков для просмотра).
3. Сортировка данных в соответствии с выбранным списком.
4. Поиск данных с использованием фильтров.
5. Добавление данных в список (если несколько списков — выпадает подменю с именами списков для добавления).
6. Удаление данных из списка (если несколько списков — выпадает подменю с именами списков для удаления).
7. Редактирование данных (если несколько списков — выпадает подменю с именами списков для редактирования).
8. Подбор и оформление заказа (СФ; запрещено называть «Специальные функции»).
9. Выход из программы без сохранения изменений.
10. Выход с сохранением изменений.

4.5. Требования к видам обеспечения

4.5.1. Требования к информационному обеспечению

- Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть определены на этапе технического проектирования.
- Информационное обеспечение должно быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых функций объекта.
- Должна быть обеспечена совместимость с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с разрабатываемой системой.

4.5.2. Требования к аппаратному обеспечению

- Объём оперативной памяти — не менее 4 ГБ.
- Наличие 100 МБ свободной памяти на устройстве.
- Процессор с частотой не менее 1,5 ГГц.

4.5.3. Требования к программному обеспечению

4.5.3.1. Требования к общесистемным программным средствам

Общесистемные программные средства должны осуществлять полное функционирование ПО, а также корректное выполнение всех его функций, согласованных в ТЗ.

4.5.3.2. Требования к независимости общесистемных программных средств от операционной среды и используемых аппаратных средств

Программа должна работать под управлением ОС Windows 10 и Windows 11.

4.5.3.3. Требования к рабочим станциям разработчиков

- ОС: Windows 10/11 или Linux.
- Процессор: Intel или AMD (от 1,5 ГГц).
- ОЗУ: 4 ГБ.
- HDD: 50 ГБ.
- Компилятор: g++ с поддержкой C++17.

4.5.4. Требования к лингвистическому обеспечению

Все прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык. При этом данные можно вводить и хранить на английском и русском языках.

4.5.4.1. Требования к языкам и средствам манипулирования данными

Используется высокоуровневый язык программирования — C++ (стандарт C++17).

4.5.5. Требования к техническому обеспечению

Требования не предъявляются.

4.5.6. Требования к объекту внедрения

Требования не предъявляются.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1. Перечень фаз по созданию Системы

1. Разработка ТЗ
2. Анализ полученных от заказчика требований, описанных в ТЗ
3. Работа по созданию модели (дизайна) будущего приложения и планировка структуры размещения компонентов системы
4. Написание программного кода и связывание всех подсистем приложения в один блок
5. Тестирование приложения и исправление серьёзных ошибок
6. Составление технической документации в соответствии с требованиями задания учебной практики
7. Выход приложения и начало программы поддержки и доработок

5.2. Перечень организаций — исполнителей работ

Единственным исполнителем проекта является: ИП «Student programming».

5.3. Гарантийное сопровождение

Гарантийное сопровождение входит в обязанности компании-исполнителя. Гарантия выдаётся до 01.01.2027. Дальнейшее сопровождение требует составления нового договора и согласования материальной стоимости.

5.4. Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется на постоянной основе. При критических сбоях или иных отклонениях работы программы компания-исполнитель обязуется возместить ущерб и отладить работу системы.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

- Установить контроль и приёмку результатов работ на каждой стадии создания системы в соответствии с разделом 5.
- На фазе 6 принимается готовая версия программного продукта.
- Остальные результаты работ передаются в виде документов.
- Приёмка заключается в рассмотрении и оценке проведённого объёма работ и предъявленной технической документации в соответствии с требованиями ТЗ.
- Ответственность за организацию и проведение приёмки системы должен нести заказчик. Приёмка системы должна производиться по завершении приёмки всех задач системы. При этом необходимо предоставить обеспечение материальной частью (технические средства), проектной документацией и специально выделенным персоналом.
- Завершающим этапом при приёмке системы должно быть составление акта приёмки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В данном разделе приведён перечень документов, согласованных компанией-заказчиком и компанией-исполнителем, а также необходимых для законного осуществления разработки и юридической защиты обоих её акторов.

Отчётные материалы должны включать в себя текстовые материалы (представленные в виде бумажной копии и на цифровом носителе в формате MS Word) и графические материалы.

- Техническое задание по разрабатываемому проекту.
- Схема программы.
- Схемы алгоритмов реализации каждого из десяти пунктов меню работы программы.
- Руководство по установке программы.
- Руководство по эксплуатации программы.
- Протокол тестирования.
- Отчёт, в котором должны быть сведены все этапы работы, кроме ТЗ.

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	**Должность исполнителя**	**Фамилия, имя, отчество**	**Подпись**	**Дата**
ИП ”Student programming”	Исполнительный директор ИП ”Student programming”	Моисеенко Алексей Дмитриевич		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	**Должность исполнителя**	**Фамилия, имя, отчество**	**Подпись**	**Дата**
ИП ”Student programming”	Исполнительный директор ИП ”Student programming”			